



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo

ESCOM



Materia: Bases de Datos

Profesor: Gabriel Hurtado Aviles

Grupo: 3CV4

Título:

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Caso de Estudio

Miembros de Equipo:

Gonzalez Carapia Brandon Uziel

Introducción

A lo largo de este documento se revisará y analizará en profundidad el estado del arte en el ámbito de las bases de datos mediante el estudio riguroso de tres artículos científicos arbitrados publicados en congresos y revistas internacionales de alto impacto (ACM SIGMOD, IJACSA e IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering). Se aplicará lo investigado para conectar los avances tecnológicos recientes con los temas de la Unidad Temática I de nuestro programa de estudios, profundizando mediante casos de uso concretos y ejemplos prácticos en la resolución de problemas de autoconfiguración (auto-tuning) mediante aprendizaje automático a gran escala, la comparativa empírica entre paradigmas Relacionales y NoSQL, y la evolución hacia arquitecturas multimodelo.

Práctica 1: "Modelo Entidad Relación"

Objetivo: Que usted describa los sistemas de base de datos a partir de sus aspectos básicos, construya el entorno de trabajo que empleará durante todo el semestre —control de versiones y un sistema gestor de bases de datos ejecutado en un contenedor—, sustente su investigación con literatura científica arbitrada y aplique lo anterior al modelado conceptual de un problema real. Toda la evidencia se entrega en un repositorio de Git.

Esta práctica cubre la Unidad Temática I completa y, al mismo tiempo, establece la forma de trabajo del resto del curso. Se divide en cinco ejercicios: los dos primeros construyen el entorno técnico, el tercero y el cuarto sustentan la parte conceptual, y el quinto la aplica a un caso concreto. La entrega no es un archivo suelto: es un repositorio de Git donde quedará registrado cómo trabajó usted, no solo el resultado final.

Ejercicio 5. Caso de Estudio

1. Problema Real

El complejo habitacional denominado “Residencial Torres del Valle” enfrenta serias dificultades en la gestión administrativa de su condominio debido a que actualmente depende de libros contables físicos y de mensajería instantánea no estructurada como principales herramientas de control. Esta forma de administración, al carecer de procesos digitalizados y estandarizados, ha derivado en una serie de problemas críticos que afectan tanto a la operación interna como a la convivencia de los residentes.

En primer lugar, se ha generado un descontrol significativo en la cobranza de las cuotas de mantenimiento mensual, lo que provoca retrasos en los pagos, confusiones sobre los montos adeudados y, en algunos casos, la imposibilidad de dar seguimiento puntual a los residentes morosos. La ausencia de un sistema centralizado ha ocasionado también pérdidas frecuentes de registros de pagos, lo que genera incertidumbre y desconfianza entre los habitantes, quienes no cuentan con comprobantes claros ni con un historial confiable de sus aportaciones.

Por otro lado, la administración de las reservas de áreas comunes —como la alberca, el salón de eventos y los asadores— se ha visto afectada por la falta de un calendario organizado y accesible. Esto ha derivado en disputas entre vecinos por empalmes de horarios, ya que no existe un mecanismo transparente que permita verificar la disponibilidad de los espacios ni garantizar la equidad en su uso.

Finalmente, el condominio enfrenta un problema adicional en el control de acceso vehicular. Al no contar con un registro actualizado y sistematizado del parque vehicular autorizado, resulta imposible identificar con precisión los automóviles de residentes y visitantes. Esta carencia de control no solo afecta la seguridad del complejo, sino que también genera confusión en la vigilancia y en la administración de los espacios de estacionamiento.

En conjunto, estas deficiencias reflejan la necesidad urgente de implementar un sistema integral de administración digital, que permita centralizar la información, automatizar procesos, reducir errores humanos y mejorar la transparencia en la gestión del condominio.

2. Descripción de la Problemática y Entrevista Simulada

Descripción General

El problema nos da un condominio el cual se compone de varios departamentos distribuidos en torres. Cada departamento tiene uno o varios residentes registrados (propietarios o inquilinos) y puede tener vehículos asociados.

La administración de los departamentos emiten cuotas de mantenimiento mensuales fijas o extraordinarias que los residentes deben pagar. Asimismo, los residentes pueden solicitar reservaciones para las distintas áreas comunes del condominio en una fecha y horario específicos, las cuales conllevan una cuota de uso y un estado de confirmación.

Entrevista Simulada con el Cliente (Administrador del Condominio)

- **Consultor:** ¿Qué estructura tienen las viviendas y cómo registran a las personas que viven en ellas?
- **Cliente:** El condominio está dividido en torres. Cada departamento se identifica por su número y torre (ej. Torre A, Depto 302). Un departamento tiene asignado un propietario principal, pero en él pueden habitar varios residentes. Necesitamos los datos personales de cada residente (nombre, teléfono, correo) y especificar si es propietario o arrendatario.
- **Consultor:** ¿Cómo gestionan el cobro de mantenimientos y la morosidad?
- **Cliente:** Cada mes generamos un recibo de cuota de mantenimiento por departamento. Cuando el residente paga (ya sea por transferencia o depósito), registramos la fecha de pago, el monto pagado y el comprobante. Necesitamos identificar inmediatamente qué departamentos están en morosidad.
- **Consultor:** ¿Cómo opera el alquiler de las áreas comunes?
- **Cliente:** Tenemos amenidades como la Terraza, el Salón de Eventos y la Zona de Asadores. Un residente solicita reservar una amenidad para un día y rango de horas. Algunas tienen un costo de alquiler y requieren depósito en garantía. Queremos evitar que dos vecinos reserven el mismo espacio al mismo tiempo.
- **Consultor:** ¿Requieren controlar los vehículos de los residentes?
- **Cliente:** Sí, en caseta de vigilancia necesitamos validar rápidamente si un auto con placas específicas pertenece a un departamento registrado y a cuál cajón de estacionamiento asignado corresponde.

3. Documentación de Requerimientos (Datos y Funciones)

Requerimientos de Datos (Información a Almacenar)

1. Departamentos: ID_Departamento, Torre, Numero_Depto, Piso, ID_Cajon_Estacionamiento.
2. Residentes: ID_Residente, Nombre, Apellidos, Telefono, Correo, Tipo_Residente (Propietario/Inquilino), Es_Contacto_Principal, ID_Departamento (FK).
3. Vehiculos: ID_Vehiculo, Placa, Marca, Modelo, Color, ID_Departamento (FK).
4. Amenidades (Áreas Comunes): ID_Amenidad, Nombre_Amenidad, Capacidad_Max, Costo_Renta, Deposito_Garantia.
5. Reservaciones: ID_Reservacion, Fecha_Reserva, Hora_Inicio, Hora_Fin, Estado (Pendiente/Confirmada/Cancelada), ID_Departamento (FK), ID_Amenidad (FK).

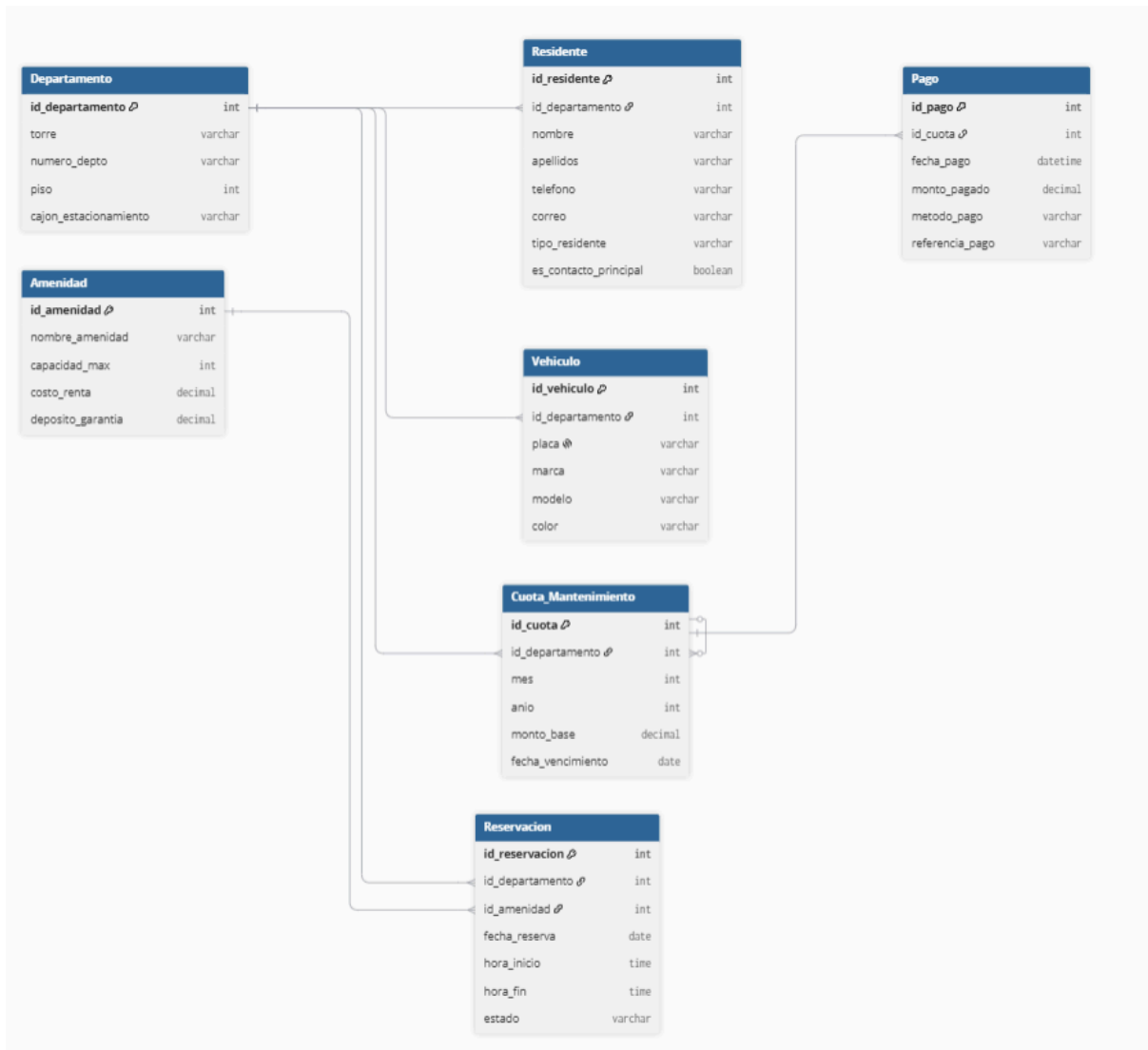
6. Cuotas_Mantenimiento: ID_Cuota, Mes, Anio, Monto_Base, Fecha_Vencimiento, ID_Departamento (FK).

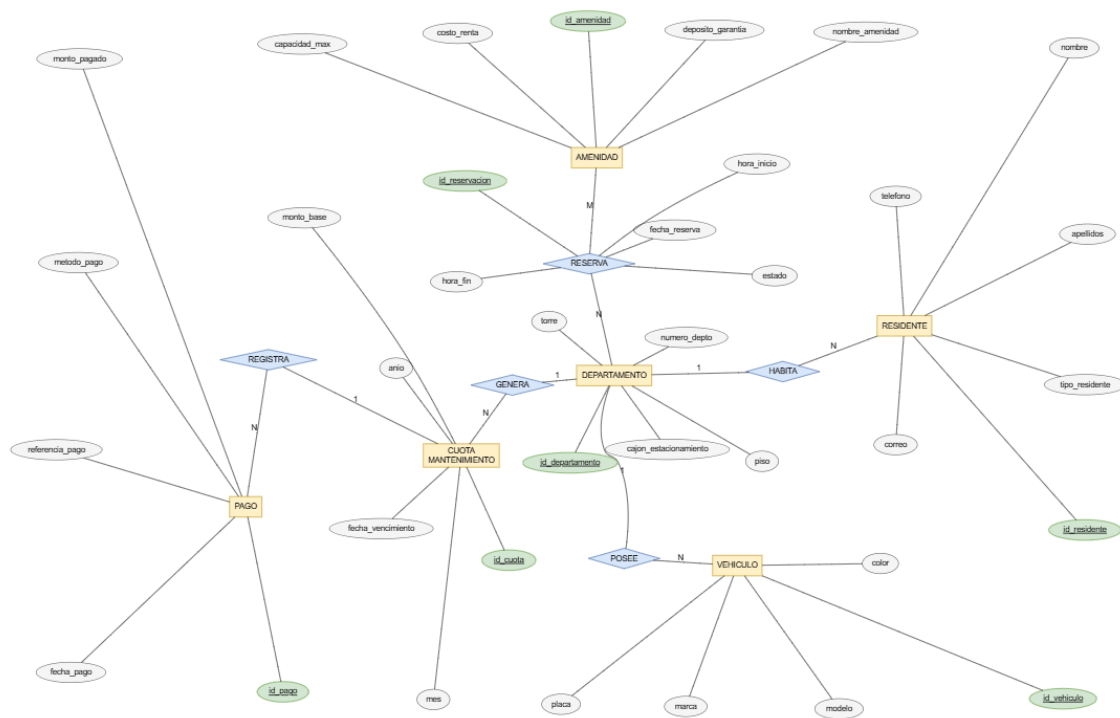
7. Pagos: ID_Pago, Fecha_Pago, Monto_Pagado, Metodo_Pago (Transferencia/Efectivo), Referencia_Pago, ID_Cuota (FK).

Requerimientos Funcionales (Operaciones y Reportes)

- RF1 - Registro de Ocupación y Parque Vehicular: Dar de alta departamentos, asignarles residentes y vincular los vehículos autorizados por departamento.
- RF2 - Emisión y Control de Mantenimiento: Generar automáticamente la cuota de mantenimiento mensual para cada departamento y registrar la aplicación de pagos parciales o totales.
- RF3 - Gestión de Reservaciones sin Empalmes: Permitir la reserva de amenidades validando disponibilidad de horario para evitar reservas duplicadas en la misma amenidad.
- RF4 - Reporte de Saldos: Generar un reporte mensual de departamentos con saldo pendiente o cuotas vencidas no liquidadas.
- RF5 - Control de Caseta: Permitir la búsqueda inmediata por número de placa para validar el departamento de procedencia del vehículo.

4. Diagrama Entidad-Relación (Especificación DBML / Cardinalidades)





Resumen de Cardinalidades del Modelo

- Departamento — (1:N) — Residente: Un departamento alberga de 1 a N residentes. Un residente vive en 1 y solo 1 departamento.
- Departamento — (1:N) — Vehículo: Un departamento puede tener registrados 0 a N vehículos. Un vehículo pertenece a 1 departamento.
- Departamento — (1:N) — Cuota_Mantenimiento: Un departamento recibe 1 cuota mensual por cada periodo (1 a N en el tiempo). Una cuota se emite a 1 solo departamento.
- Cuota_Mantenimiento — (1:N) — Pago: Una cuota puede recibir de 0 a N pagos (permite abonar o diferir en parcialidades hasta liquidar). Un pago aplica a 1 sola cuota.
- Departamento — (M:N) — Amenidad (vía entidad asociativa Reservacion): Un departamento puede reservar 0 a N amenidades en distintas fechas; una amenidad es reservada en 0 a N ocasiones por distintos departamentos.

5. Justificación del Modelo Entidad-Relación

1. Elección del Departamento como Entidad Núcleo: En un régimen condoninal, las obligaciones financieras y los derechos de uso de áreas comunes se asignan al bien inmueble (Departamento), no a la persona individual. Vincular las cuotas, vehículos y reservaciones al ID_Departamento garantiza que si un residente inquilino se muda, el historial financiero y de acceso permanezca asociado a la vivienda correspondiente se mantenga al margen del tiempo actual.

2. Separación entre Cuota_Mantenimiento y Pago (Relación 1:N): Modelar el cobro como dos entidades separadas resuelve la problemática de abonar en parcialidades. Si un residente no liquida el saldo total en una sola exhibición, el sistema permite registrar múltiples registros en Pago vinculados a la misma Cuota_Mantenimiento hasta alcanzar el monto_base.
3. Entidad Reservación para Control de Amenidades: La entidad Reservacion actúa como la tabla asociativa entre Departamento y Amenidad. Al almacenar la fecha_reserva, hora_inicio y hora_fin, el motor de la base de datos puede ejecutar consultas de validación mediante restricciones de no solapamiento antes de insertar una nueva reservación.
4. Resolución Completa de la Problemática: El modelo satisface el control de caseta al permitir la búsqueda directa en Vehiculo por placa, resuelve las disputas de amenidades mediante la entidad Reservacion, y erradica el descontrol financiero desglosando las cuotas mensuales y pagos por departamento.